

草台第一分散式风电场 电力监控系统安全防护实施方案

宁夏旭蓝新能源科技有限公司

2025年04月06日



运行单位（意见）	
专业管理部门（意见）	
信息安全管理部门（意见）	
调控机构（意见）	

修订说明

修订版次	时间	修订说明
第一次	2021年12月15日	新编
第二次	2025年4月06日	增加安全防护设备、建设新能源智慧平台拓扑图更新

目录

1. 总则	2
2. 系统概况	2
3. 等保测评及安全防护评估	2
4. 安全防护实施方案	2
4. 1. 安全分区	2
4. 2. 网络专用	3
4. 3. 横向隔离	4
4. 4. 纵向认证	5
4. 5. 综合安全防护	5
4. 5. 1. 基础设施	5
4. 5. 3. 恶意代码及病毒防范	6
4. 5. 4. 入侵检测	6
4. 5. 5. 安全加固	7
4. 5. 6. 安全审计	8
4. 5. 7. 网络安全监测	9
4. 5. 8终端防护	9
4. 5. 9. USB安全隔离保护系统	9
4. 5. 10. 数据外传	10
5. 安全管理	11
5. 1组织机构	11
5. 2安全职责	11
5. 3设备和应用系统接入管理	12
5. 4日常安全管理	12
5. 5应急管理	12
附件1主要设备清单	14
附件2草台第一分散式风电场电力监控系统网络拓扑图	20
附件3《草台第一分散式风电场电力监控系统安全防护管理规定》	21
附件4《外来人员管理规定》	24
附件5《移动存储介质使用管理规定》	25

1. 总则

为保障草台第一分散式风电场电力监控系统网络安全，依据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国密码法》、《电力监控系统安全防护规定》（发改委第27号）、《电力监控系统安全防护总体方案》（国能安全〔2015〕36号）等国家、行业有关法律、法规，结合现场实际情况，制定本方案。

草台第一分散式风电场电力监控系统的防护目标是抵御黑客、病毒、恶意代码等通过各种形式对变电站电力监控系统发起的恶意破坏和攻击，以及其它非法操作，防止变电站电力监控系统瘫痪和失控，及由此导致的电站一次系统事故。

2. 系统概况

草台第一分散式风电场位于中卫市沙坡头区永康镇，场址地理位置坐标：经度(东经)105° 30' 83"，纬度(北纬)37° 30' 42"，总装机容量40MWp。通过单回35kV出线与草台110kV变电站相连，由中卫地调调管。电力监控系统采用四方变电站监控系统，由服务器、工作站、各类二次设备、网络设备、时钟同步装置、网络安全防护设备、安全操作系统、数据库等软硬件组成。

3. 等保测评及安全防护评估

草台第一分散式风电场电力监控系统依据《电力行业信息系统等级保护定级工作指导意见》（国能综通安全〔2022〕71号），安全保护等级定级为二级，委托专业机构每两年开展一次网络安全等级保护测评和网络安全风险评估。

4. 安全防护实施方案

4.1. 安全分区

草台第一分散式风电场开关站监控系统主要业务系统及设备有：场站监控系统、AGC/AVC控制系统、继电保护装置、快速频率

响应装置、网络安全监测装置、故障录波等继等，其电力监控系统安全分区详见表1

表1草台第一分散式风电场电力监控系统安全分区表

序号	业务应用或设备	安全一区	安全二区	安全三区	互联网大区
1	场站监控系统	场站监控系统			
2	继电保护装置	继电保护	故障录波装置		
3	五防系统	五防系统			
4	网络安全监测	网络安全监测装置	网络安全监测装置		
5	电能量采集		电能量采集装置		
6	风功率预测系统		风功率预测系统		
7	有功、无功	AGC/AVC系统			
8	天气预报系统			气象下载业务	
9	厂网交互系统				厂网交互系统
10	就地防护终端	就地防护终端微型纵密			
11	安全自动控制系统	防孤岛保护装置			
12	测控装置	测控装置			
13	远动装置	远动装置			
14	入侵检测装置	入侵检测装置			
15	保信子站		保信子站		
16	故障录波		故障录波		
17	安全日志审计	安全日志审计			
18	安全U盘隔离装置		安全U盘隔离装置		
19	恶意代码		恶意代码		
20	新能源智慧管控平台	采集服务器			数据中转服务器

4.2. 网络专用

草台第一分散式风电场部署两套独立配置的电力调度数据网接入设备，采用基于SDH/PDH不同通道的专用通道，第一套调度数据网设备接入中卫市地调第二套调度数据网、第二套调度数据网

设备接入中卫市地调第一套调度数据网，实现物理层面上的网络专用。每一套电力调度数据网划分为逻辑隔离的实时子网与非实时子网，分别接入场站监控系统、实时/非实时网络安全监测、继电保护装置、AGC/AVC控制系统等业务。

电力调度数据网实时子网接入草台第一分散式风电场 I 区中的场站监控系统、继电保护装置、AGC/AVC控制系统、实时网络安全监测等业务。

电力调度数据网非实时子网接入草台第一分散式风电场 II 区中功率预测系统、电能量采集系统、非实时网络安全监测等业务。

4.3. 横向隔离

草台第一分散式风电场部署防火墙6台，在I区和II区之间部署防火墙1台，用于保护信息子站与站控层业务的逻辑隔离；在功率预测系统部署防火墙2台，其中功率预测内网防火墙用于功率预测系统服务器与I区远动装置的逻辑隔离，气象外网防火墙用于外网与安全III区气象服务器的逻辑隔离；在风机监控系统与监控后台部署防火墙1台，用于风机监控系统与监控后台之间业务传输的逻辑隔离；新能源智慧管理平台防火墙2台，其中智慧管控采集防火墙用于智慧管控平台安全I区采集服务器至安全一区的逻辑隔离，场站侧VPN防火墙用于互联网大区VPN专线与互联网大区转发服务器的逻辑隔离。

为确保功率预测系统与气象服务系统之间的数据安全，草台第一分散式风电场部署隔离装置2台，反向隔离装置1台，用于控制电站功率预测系统与安全III区气象服务器数据采集与上传的物

理隔离；部署正向隔离装置1台，正向隔离装置用于本电站从站内I区采集服务器到管理信息大区传输服务器的单向数据传输，是生产控制区到管理信息大区的唯一数据传输途径。

4.4. 纵向认证

草台第一分散式风电场内生产控制区与调度数据网的纵向连接处部署4台纵向加密认证装置，与上级调度控制中心纵向加密认证装置建立密通隧道，传输变电站实时监控数据、生产控制区内网安全监视信息等，确保实现双向身份认证、数据加密和访问控制，确保传输数据的机密性、完整性。

草台第一分散式风电场，在开关站与风场之间，部署千兆纵密一台，微型纵密十三台（每个发电单元部署一台），确保传输数据的机密性。

4.5. 综合安全防护

4.5.1. 基础设施

（1）主控室配备了火灾自动报警系统及手提式磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器；主控室、二次设备室配备了空调可对室内温度进行自动调节，门口配备了挡鼠板，电缆沟内布置了粘鼠板等防小动物设；

（2）主控室入口配置了电子门禁系统，可控制、鉴别和记录进入的人员；

（3）全站动力电缆和网络通信电缆分别在上下层桥架铺设，且上下层间距大于30cm，以免信号受到电磁场干扰；；

(4) 站内配置了两套独立的UPS电源，为重要设备提供双路供电；UPS负载满足35%以下；

(5) 光端机、SDH等重要网络通信设备满足冗余配置要求，PCM设备为单套配置。

4.5.2. 备用与容灾

生产控制区变电站监控系统主机设备均采用热冗余配置，一用一备两套系统同时运行。主要业务数据和系统软件每季度备份一次，采用U盘进行数据传输，并将安全U盘存放于指定位置，以备随时调用。存放满一年的备份数据交由公司档案室统一管理存放。每年随机对备份数据进行一次有效性验证，确保备份数据完整可靠。

4.5.3. 恶意代码及病毒防范

在后台监控主备机、五防主机、AGC/AVC服务器、风功率预测中安装部署防恶意代码防护（防病毒）探针软件（江民恶意代码客户端），并将部署了防恶意代码保护（防病毒）探针软件的这些服务器接入到恶意代码管理装置（江民恶意代码管理系统）当中，并将管理中心告警接入网监，实现恶意代码整合监视，并统一监视告警，配置必要的防护措施和安全策略。恶意代码更新文件的安装经过测试确认无误方可安装。

4.5.4. 入侵检测

在草台第一分散式风电场电力监控系统网络中部署了一台入侵检测装置（绿盟NIDS NX3），用于捕获（阻断）网络异常行为。实时监控网络流量和系统活动；基于签名的检测（已知攻击模

式匹配）；基于异常的检测（行为偏离基线告警）；部署网络入侵检测系统（NIDS）和主机入侵检测系统（HIDS）；使用机器学习分析潜在威胁；集成日志分析与威胁情报；触发警报并生成事件响应报告；支持合规审计与取证分析。

4.5.5. 安全加固

按照等级保护及《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（调自〔2023〕22号）等规定、规范要求，对主机操作系统、网络设备、安全防护设备等进行安全加固的具体措施包括但不限于：

（1）站内主机设备、存储设备、路由器、交换机、保护装置等设备均使用的国产设备并通过具有国家级检测资质的检测机构检验合格。

（2）站内主机设备已将USB存储功能关闭，光驱驱动已卸载，除必须使用的鼠标键盘、USBKEY端口外，其他主机USB端口及光驱设备均已封闭。

（3）电站内设备所有空闲网络端口、串口等均已关闭，空闲网络端口、串口内部配置已禁用（均设置为down不启用状态），在空闲网络端口、串口外部贴封“空闲端口禁止使用”标识，网络端口按实际合理需求开启使用，使用后立即关闭该端口。

（4）电站生产控制区主机设备采用国产化操作系统，操作系统进行了全面加固，主要加固措施有：

监控系统各主机操作系统均已启用防火墙功能，配置基于目的IP地址、端口、数据流向的网络访问控制策略；设置其它必要、相关的安全防护策略；

禁用默认账号，禁用操作系统默认账号，防止恶意用户和非授权用户直接使用某些账号获取系统的访问权限，设置三权分立账户，配置相应角色权限；

关闭FTP、mail、nfs、telnet等不必要的通用网络服务；增加对用户的资源使用限制

禁用USB存储和光驱，关闭USB接口的存储功能以及光驱的光盘读取功能；修改系统usmask值为027，缩小创建文件时的默认权限；

修改密码策略，依照清朗有序要求，修改密码过期时间为90天，最短修改时间为1天，修改密码最小长度为8位。修改登录失败策略，对普通用户和root账户登录失败次数进行控制，连续登录失败3次，锁定两分钟；增加登录超时，修改账户登录超时时间为5分钟；修改密码复杂度，依照电力监控系统安全防护要求，添加密码复杂度限制；

修改日志保存时间，修改日志保存时间为6个月；

限制远程访问地址，配置远程访问策略，添加可信远程登录地址；删除默认路由，添加明细路由，不允许存在0.0.0.0路由条目；

修复中高危漏洞，针对之前存在的各种安全漏洞问题进行升级和修复；

4.5.6. 安全审计

草台第一分散式风电场在监控系统网络系统中部署了一台日志安全审计装置（绿盟LASNX3），针对登录用户、操作系统运行、网络运行、数据库重要操作等日志进行记录，集中收集，用于发现各种违规行为和攻击行为。

4.5.7. 网络安全监测

草台第一分散式风电场在电力监控系统中部署了2台网络安全监测装置（科东PSSEM-2000S），收集厂站内主机设备、网络设备、通用及专用安防设备的监视与告警，实时掌握厂站内部涉网主机的外设接入、网络设备接入、人员登录等安全事件，通过本地存储和上传至网络安全管理平台，实现对业务设备动态的实时掌握，确保第一时间发现异常并及时管控，从而保障业务设备的正常运转。每台网监装置配置一台网监工作站，用于实现就地监视。

4.5.8 终端防护

风机终端是草台第一分散式风电场网络到户外的延伸。作为站控网络的户外终端，物理防护和安全防护均需要加强。风机终端上锁密闭，不暴露给外来人员。通讯安全方面，电站按照调网安〔2018〕10号《并网新能源场站电力监控系统涉网安全防护补充方案》指导方针，在站控网络与风机终端之间部署微型纵向加密，并按照最小化原则配置安全策略，杜绝未被认可的IP和端口通过光伏区连接到光伏电站，防止风机终端的安全风险延伸到站控层系统。微纵的部署实现了诸如身份认证、数据加密、访问控制等安全目的。加密装置UKEY统一收归站内上锁保管，防止外来人员随意接触，使用需经过电站负责人批准。

4.5.9. USB安全隔离保护系统

为实现站内信息导入导出过程管控安全措施的要求，加强对风电安全的管控，现场部署USB安全隔离保护系统。USB安全隔离保护系统是USB存储设备和计算机之间数据安全交互的桥梁，创新性的采用外设杀毒技术，对USB移动存储设备数据传输过程进行病毒查杀隔离，可有效减少通过USB移动存储设备携带病毒对生产控制区的安全性造成威胁，保证数据快速、安全地传输到主机设备。

4.5.10. 数据外传

草台第一分散式风电场有将站内数据外送集团集中监视中心的需求，特以十六字方针中的“安全分区、横向隔离、网络专用”为基本部署原则，配置站内的新能源智慧管控平台。

电站原有的站内系统硬件和原系统功能不变。除满足草台第一分散式风电场外传数据供集团集中监视外，不对电站原调控相关业务产生影响，采集设备和转发设备独立配置和使用，与并网调度自动化设备物理独立承载系统相关业务，互不交叉。

采集服务器部署于 I 区，通过防火墙采集电站的风机监控系统、AGC/AVC系统、保护和测控装置等的遥测和遥信信息（不含遥调和遥控），传至III区的转发服务器，后经运营商VPN网络传至监控中心的核心服务器。原站内设备的系统仅增加一个转发地址，不做其他的配置改动，另在网监系统中新增加转发地址和业务端口的白名单。

采集系统主要设备包括两台交换机、两台防火墙、两台服务器和一台正向隔离装置。整体采用“纵深防御”策略和“适度安全”策略，安全防护满足《电力监控系统安全防护规定》、《电

力监控系统安全防护总体方案》、《电力行业网络与信息安全管理
理办法》的整体要求。

5. 安全管理

按照“谁主管谁负责，谁运营谁负责”的原则，建立电力监
控系统安全管理制度，将电力监控系统安全防护纳入日常安全生
产管理体系。

5.1 组织机构

成立电力监控系统安全防护领导小组和工作小组，应设置专
责人员负责电力监控系统安全防护工作。

领导小组

组长：付相远 副组长：杨瑞

成员：陈宁 杨刚

工作小组

组长：王歧峰 副组长：李晓明

成员：杨忠华 郑鹏

5.2 安全职责

领导小组职责：负责组织电力监控系统安全防护管理制度的
审查和完善，保证电力监控系统安全防护组织机构有效运转；负
责组织电力监控系统安全防护方案的制定和实施。

工作小组职责：负责电力监控系统安全防护方案的落实，定
期对电力监控系统进行安全风险评估，及时进行自查整改；负责

对电力监控系统安全防护的日常运行维护及安全事件的应急处理。

5.3设备和应用系统接入管理

接入调度数据网络的节点、设备和应用系统，其接入技术方案和安全防护措施须经本级电力调度机构审核批准，并报上级调度机构备案。

5.4日常安全管理

日常安全管理包括：门禁管理、人员管理、权限管理、访问控制管理、安全防护系统的维护管理、恶意代码的防护管理、审计管理、数据及系统的备份管理、用户口令密钥的管理、培训管理等。

5.5应急管理

当电力生产控制区出现安全事件，尤其是遭到黑客、恶意代码攻击和其他人为破坏时，应当立即向其上级电力调度机构报告，同时按应急处理预案采取安全应急措施。相应应急管理部门应当立即组织采取紧急联合防护措施，以防止事件扩大。同时注意保护现场，以便进行调查取证和分析。应定期对系统应急预案进行修订，并每年进行应急演练和现场处置演练。

附件1主要设备清单

附件2草台第一分散式风电场电力监控系统网络拓扑图

附件3《电力监控系统安全防护管理规定》

附件4《外来人员管理规定》

附件5《移动存储介质使用管理规定》

附件1主要设备清单

编号	设备名称	厂家	型号	安全区	设备类型	操作系统	所属业务系统	IP地址
一、变电站监控系统								
1	后台监控服务器1	联想	P410 1SMT-M30 B2	安全I区	服务器	Linux7.4	综自系统	172.20.1.1 172.21.1.1
2	后台监控服务器2	联想	P410 1SMT-M30 B2	安全I区	服务器	Linux7.4	综自系统	172.20.1.1 172.21.1.2
3	五防服务器	长园共创	—	安全I区	服务器	Linux	综自系统	172.20.1.8
4	快速频率响应服务器	北京四方	—	安全I区	服务器	Linux	综自系统	172.23.1.13
5	风机监控主机	金风科技	—	安全I区	服务器	Linux	综自系统	192.168.149.239
6	风机监控备机	金风科技	—	安全I区	服务器	Linux	综自系统	192.168.149.241
7	时钟对时装置	北京四方	CSC-196	安全I区	对时装置	—	综自系统	172.20.1.200 172.21.1.200
8	时钟对时装置	北京四方	CSC-196	安全I区	对时装置	—	综自系统	172.20.1.200 172.21.1.200
9	311出线	北京四方	CSC-213	安全I区	保护测控装置	—	继电保护	172.20.1.31 172.21.1.31
10	312#1进线	北京四方	CSC-211A-G	安全I区	保护测控装置	—	继电保护	172.20.1.32 172.21.1.32
11	313#2进线	北京四方	CSC-211A-G	安全I区	保护测控装置	—	继电保护	172.20.1.33 172.21.1.33

12	316SVG	北京四方	CSC-211A-G	安全I区	保护装置	—	继电保护	172. 20. 1. 34 172. 21. 1. 34
13	315#1接地变	北京四方	CSC-241A-G	安全I区	保护装置	—	继电保护	172. 20. 1. 35 172. 21. 1. 35
14	35kV母线保护装置	北京四方	CSC-150	安全I区	保护装置	—	继电保护	172. 20. 1. 36 172. 21. 1. 36
15	公用测控装置	北京四方	CSI-200E	安全I区	测控装置	—	综自系统	172. 20. 1. 172 172. 21. 1. 172
16	直流系统监控装置	久维电子	JWDPM070 S	安全I区	保护装置	—	直流系统	172. 20. 1. 41
17	远动装置1	北京四方	CSC-1321	安全I区	远动装置	Linux	综自系统	172. 20. 1. 220 172. 21. 1. 220
18	远动装置2	北京四方	CSC-1321	安全I区	远动装置	Linux	综自系统	172. 20. 1. 230 172. 21. 1. 230
19	保信子站	北京四方	CSC-1321	安全I区	保信装置	Linux	保信	172. 22. 1. 210
20	站控层I区A网交换机 1	博维亚讯	IAS3028A	安全I区	交换机		网络设备	172. 20. 10. 100
21	站控层I区A网交换机 2	博维亚讯	IAS3028A	安全I区	交换机	—	网络设备	172. 20. 10. 101
22	站控层II区B网交 换机1	博维亚讯	IAS3028A	安全II区	交换机	—	网络设备	172. 21. 10. 100
23	站控层II区B网交 换机2	博维亚讯	IAS3028A	安全II区	交换机	—	网络设备	172. 21. 10. 101
24	故障录波器	浪拜迪		安全II区	故障录波装置	Linux	故障录波器	172. 22. 1. 42

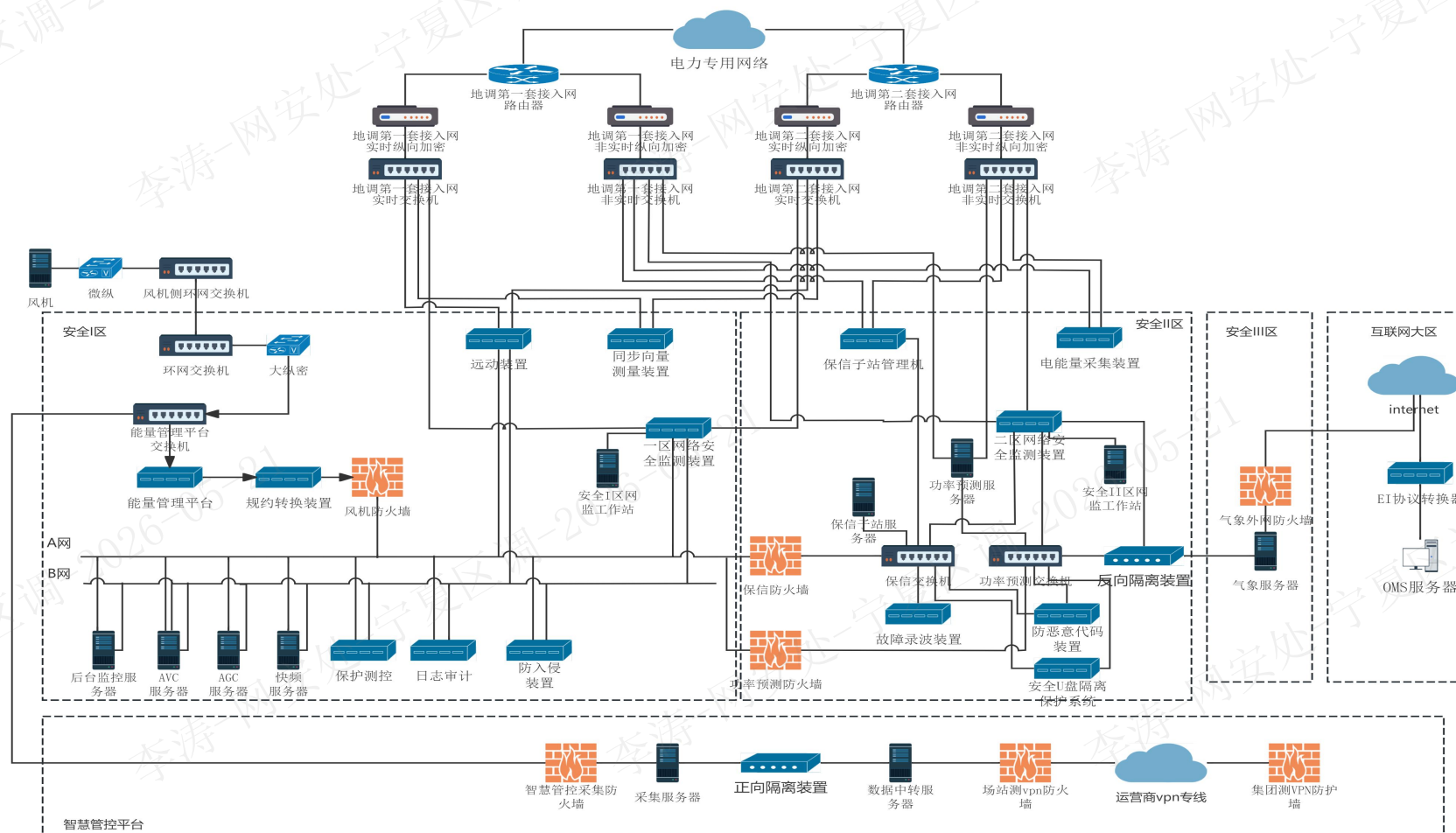
25	AGC/AVC交换机	曙光	CSC-800WS/1	安全I区	交换机	—	网络设备	172.24.1.204
26	气象服务器	国能日新	—	安全III区	服务器	Linux	功率预测	172.31.1.254
27	风功率预测服务器	国能日新	—	安全II区	服务器	Linux	功率预测	192.168.127.1
28	风功率预测工作站	国能日新	—	安全II区	工作站	Linux	功率预测	172.31.1.254
29	保信子站交换机	清华紫光	—	安全II区	交换机	—	保信	172.22.1.201
30	功率预测交换机	Nari	—	安全II区	交换机	—	功率预测	192.168.127.101
31	电量采集终端	威盛	—	安全II区	主机	Linux	电量	64.108.50.243
32	PMU同步向量	北京四方	CSC-1321	安全II区	主机	Linux	PMU	192.178.2.100
二、调度数据网设备								
1	第一套接入网路由器	华三	H3CMSR3640	—	路由器	—	调度数据网	64.108.21.81 64.108.31.81
2	第一套接入网实时交换机	华三	LS-5130-34C-HI	安全I区	交换机	—	调度数据网	64.108.21.94
3	第一套接入网非实时交换机	华三	LS-5130-34C-HI	安全II区	交换机	—	调度数据网	64.108.31.94
4	第二套接入网路由器	华三	H3CMSR3640	—	路由器	—	调度数据网	64.118.21.81 64.118.31.81

5	第二套接入网实时交换机	华三	LS-5130-34C-HI	安全I区	交换机	—	调度数据网	64.118.21.94
6	第二套接入网非实时交换机	华三	LS-5130-34C-HI	安全II区	交换机	—	调度数据网	64.118.31.94
三、安全设备								
1	实时网络安全监测装置	北京科东	PSSEM-2000S	安全I区	网络安全监测装置	Linux	安防设备	64.108.21.93 64.118.21.93
2	非实时网络安全监测装置	北京科东	PSSEM-2000S	安全II区	网络安全监测装置	Linux	安防设备	64.108.31.93 64.118.31.93
3	第一套加入网实时纵密	北京科东	PSTunnel-2000	安全I区	纵向加密认证装置	—	安防设备	64.108.21.82
4	第一套加入网非实时纵密	北京科东	PSTunnel-2000	安全II区	纵向加密认证装置	—	安防设备	64.108.31.82
5	第二套加入网实时纵密	北京科东	PSTunnel-2000	安全I区	纵向加密认证装置	—	安防设备	64.118.21.82
6	第二套加入网非实时纵密	北京科东	PSTunnel-2000	安全II区	纵向加密认证装置	—	安防设备	64.118.31.82
7	日志审计系统	绿盟	LASN3-HDB304	安全II区	日志审计	—	安防设备	192.168.22.20
8	入侵检测系统	绿盟	NIDSNX3-HD1300C	安全II区	入侵检测	—	安防设备	192.168.22.30
9	微型纵密管理中心	北京科东	PSTunnel-2000T	安全II区	纵向加密认证装置	—	安防设备	192.168.1.66 192.168.1.30-61

10	气象预测外网防火墙	博达	F5100	安全III区-	防火墙	—	安防设备	
11	功率预测内网防火墙	博达	F5100	安全II-III区	防火墙	—	安防设备	192.168.127.102
12	恶意代码	江民科技	北京江民防 恶意代码系统 V3.0		恶意代码	Linux	安防设备	
13	功率预测反向隔离器	南瑞	syskeeper- 2000	安全II-III区	隔离装置	—	安防设备	192.168.129.103
14	保信防火墙	清华紫光	F1000-G20	安全I-II区	防火墙	—	安防设备	172.22.10.211
15	安全U盘隔离装置	弘盈科技	GUSB 2200	安全II区	安全U盘	Linux	安防设备	192.168.127.10
16	风机监控防火墙	东方京海	E4110	安全I区	防火墙	—	安防设备	192.168.149.254
17	正向隔离装置	科东	StoneWall- 2000FF	安全接入区	正向隔离装置	-	安防设备	172.168.0.2 173.168.0.2
18	VPN防火墙	新华三	MSR3600-28-G	安全接入区	防火墙	-	安防设备	192.156.0.1
19	I区采集防火墙	新华三	SecPathF 1000-AI- 25-G	安全I区-安全 接入区	防火墙	-	安防设备	192.168.0.1
四、其他设备								
1	数据上传机	智微	IPC-610L	安全接入区	工控机	麒麟SP1	新能源智慧 管控平台数 据采集	192.156.0.2 172.1680.01

2	智慧管控平台交换机	锐捷	RG-S5300	安全接入区	交换机	-	新能源智慧 管控平台数 据采集	-
3	数据采集机	智微	IPC-610L	安全I区	工控机	麒麟SP1	新能源智慧 管控平台数 据采集	100.100.100.100 172.168.0.1
4	备用数据采集机	智微	IPC-610L	安全接入区	工控机	麒麟SP1	新能源智慧 管控平台数 据采集	-

附件2草台第一分散式风电场电力监控系统网络拓扑图



附件3《草台第一分散式风电场电力监控系统安全防护管理规定》

第一章总则

第一条为规范电力监控系统安全防护工作，确保电力监控系统网络安全，制定本规定。

第二条本规定明确电力监控系统安全防护的职责分工、建设管理、运行管理、安全等级保护等内容。

第三条本规定适用于草台第一分散式风电场电力监控系统安全防护管理。

第二章职责分工

第四条领导小组职责

（一）贯彻执行国家、电力行业和上级颁发的有关规程、规定、标准和导则等文件。

（二）负责组织电力监控系统安全防护管理制度的审查和完善，保证电力监控系统安全防护组织机构有效运转。

（三）负责组织电力监控系统安全防护方案的制定和实施。第五条工作小组职责

（一）负责电力监控系统安全防护方案的落实，定期对电力监控系统进行安全风险评估，及时进行自查整改。

（二）负责对电力监控系统安全防护的日常运行维护及安全事件的应急处理。

第三章建设管理

第六条电力监控系统安全防护的建设工作，应分为规划设计、建设实施、定级备案、安全评估、系统验收等阶段。

第七条电力监控系统运行维护单位应将电力监控系统安全防护系统建设规划纳入本单位的整体工程规划管理体系。

第八条电力监控系统安全防护设备应随电力监控系统同步设计、同步施工、同步验收、同步投运，相关费用应列入电力监控系统建设项目。

第九条在进行电力监控系统新建、改造工作的设计阶段，应同步开展安全防护方案设计，方案设计应符合电力监控系统安全防护总体方案。

第四章运行管理

第十条电力监控系统安全防护设备的运行管理包括安全设备的运行维护管理、配置管理、接入管理、故障处理、退役管理、物理安全管理、服务外包管理、人员培训等。

第十一条运维单位应做好运维范围内电力监控系统网络安全日常维护工作。

第十二条电力监控系统安全防护设备退役前运维单位应向系统管理部门提出书面申请，说明退役原因，经批准后方可退出运行。

第十三条运维单位应与外部服务人员签订保密协议，人员经安全教育后方可进入现场开展维护工作。

安全等级保护

第十四条根据《电力行业信息安全等级保护管理办法》规定，对电力监控系统进行定级备案。

第十五条电力监控系统建设完成后，按照规定的周期委托有资质的测评机构开展电力监控系统等级保护测评工作。当系统发生重大升级、等级变化、系统变更或迁移后重新进行测评。

第十六条结合等级保护测评工作委托测评机构同步开展安全防护评估，评估周期最长不超过三年。单个评估周期内，电力监控系统运营单位应每年组织开展一次自评估工作。

第五章应急机制

第十七条应编制电力监控系统安全防护应急预案，预案应根据电力监控系统安全防护的实际状况动态更新和修订，且必须具有可操作性。演练每年不少于2次，演练需具备实施方案、过程记录、演练分析评估等相关内容。

第十八条各单位应按预案要求开展电力监控系统网络安全风险的监测与研判工作，在可能导致网络安全事件时及时发布预警，并组织相关单位开展预警行动。

第十九条出现紧急安全事件，尤其是遭受黑客或恶意代码的攻击时，应向上级电力调度机构报告，并采取紧急防护措施，防止事件扩大。

附件4《外来人员管理规定》

《外来人员管理规定》

第一章总则

第一条为加强对外来人员的日常管理，确保电力监控系统网络安全，制定本规定。

第二条本规定所称外来人员，分为施工人员、厂家系统维护人员等。第三条本规定规范了外来人员的基本要求、安全管理等要求。

第二章管理要求

第五条外来人员在上岗前应参加运维单位组织的安全培训，经考试合格后方可开展工作。

第六条外来人员在工作期间应自觉遵守有关保密管理规定，外来人员所属单位或其本人应签订相关保密协议，承担有关工作的保密责任。

第七条外来人员在工作期间应服从现场负责人管理，严禁擅自操作运行及涉网设备。

附件5《移动存储介质使用管理规定》

《移动存储介质使用管理规定》

第一条为加强电力监控系统安全移动存储介质使用的全过程管理，确保电力监控系统信息数据交换过程中的安全，依据国家和公司相关规定，制定本规定。

第二条移动存储介质的管理，遵循“专用、专管”的原则，严格控制使用范围。

第三条移动存储介质日常管理和运行维护工作应当指定专人负责。

第四条禁止将移动存储介质中涉及电力监控系统秘密的信息拷贝到外网计算机，禁止在外网计算机上保存、处理涉及电力监控系统秘密的信息。

第五条在安全移动存储介质使用过程中，应当注意检查病毒、木马等，注意远离水源、火源，避免接触强磁物体、避免阳光直接照射。第六条本规定自印发之日起施行。